문제 II (10 pt)

자전거 펌프 (Bicycle pump)



그림 1

한 학생이 손으로 작동하는 피스톤으로 기능하는 자전거 펌프를 이용해 자전거 타이어 중 하나를 부풀리고 있다. 부풀리기 전 타이어 내부의 압력은 대기압 p_0이고 온도는 T_0였다. 타이어를 부풀리기 위해, 타이어에는 밸브 바로 바깥의 압력이 타이어 내부 압력과 같아질 때 열리는 밸브가 달려 있다. 타이어를 부풀리는 동안 타이어의 부피 V_r는 변하지 않는다고 가정한다.

각 부풀리기 주기(inflation cycle)는 피스톤이 맨 위 위치(top position)에 있을 때 시작한다. 피스톤이 맨 위 위치에 있을 때마다 피스톤 실린더는 대기압 p_0, 온도 T_0의 공기로 채워진다. 맨 위 위치에서 펌프 내 공기의 부피는 V_p이며, $V_p = V_r/N$로 여기서 N은 주어진 수이다. 피스톤을 맨 아래 위치로 밀면 실린더 안에 있던 모든 공기가 타이어 안으로 밀려 들어간다. 피스톤이 맨 위와 맨 아래 위치 사이에서 움직이는 거리는 ℓ로 주어진다.

피스톤 실린더의 벽과 타이어 자체의 벽이 완벽한 투열성(diathermal: 열은 통과시키나 물질은 통과시키지 않음)이며, 그 벽과 내부 공기의 온도는 대기 온도 T_0로 주어진다고 가정한다. 보편기체상수는 알려져 있으며 R로 표기한다.

과제 1

과제 1은 전체 계의 일부 매개변수를 분석하고, 그 결과를 열역학적 매개변수 p_0, V_r, T_0, R, 수 N, 펌핑 주기 수 k, 거리 ℓ과 x로 나타낼 것을 요구한다.

1.a. 손으로 작동하는 피스톤 펌프로 학생이 공기를 k번 펌핑한 후 타이어 안에 있는 공기의 몰수 ν_k를 구하라.

1.b. 학생이 공기를 k번 펌핑한 후 타이어 내부의 공기 압력 p_k를 구하라.

1.c. $(k+1)$번째 펌핑 주기 동안, 피스톤이 맨 위 위치로부터 거리 x_{k+1}에 있을 때 밸브가 열린다. x_{k+1}의 식을 구하라.

1.d. $(k+1)$번째 펌핑 주기 동안, 맨 위 위치와 피스톤의 현재 위치 사이의 거리 x의 함수로서 펌프 실린더 내 공기의 압력 $p = p(x)$를 구하라.

1.e. $(k+1)$번째 펌핑 주기 동안 앞서 구한 압력을 x의 함수로 그려라(plot).

과제 2

과제 2에서는 타이어를 주어진 압력까지 부풀리기 위해 학생이 해야 하는 일(work)을 구한다. 결과를 N, k, n, 압력 p_0, 부피 V_r로 나타내라.

2.a. k_0번째 부풀리기 주기 동안, 타이어 내부의 공기 압력이 $n \cdot p_0$ 값에 도달한다 $(n > 1)$. k_0의 식을 구하라.

2.b. 펌핑을 시작하는 순간부터 타이어 내부 공기 압력이 $n \cdot p_0$에 도달하는 순간까지 학생이 해야 하는 일을 구하라. $N \cdot (n-1)$이 정수이고, 피스톤과 실린더 벽 사이의 마찰은 무시할 수 있다고 가정한다.

과제 3

과제 3에서는 과제 1 또는 2에서 앞서 구한 양들 중 일부의 수치값을 계산한다. 앞서 언급한 물리상수와 매개변수에 대해 다음 수치값을 가정한다: $R = 8.31\,\mathrm{J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}}$, $T_0 = 300\,\mathrm{K}$, $V_r = 7.00\,\mathrm{dm^3}$, $N = 20$, $p_0 = 1.01 \cdot 10^5\,\mathrm{N{\cdot}m^{-2}}$, $n = 2.51$.

3.a. 10번의 펌핑 주기 후 타이어 안의 공기 몰수를 계산하라.

3.b. 10번의 펌핑 주기 후 타이어 내부 공기 압력 값을 계산하라.

3.c. 타이어 내부 공기 압력이 $n \cdot p_0$ 값에 도달하는 데 필요한 주기 수를 계산하라.

3.d. 10번째 펌핑 주기 동안 학생이 해야 하는 일의 값을 계산하라.

과제 4

과제 4에서는 아래에 기술된 두 가지 다른 시나리오(I, II)에서 공기 압력의 변화를 분석한다. 대기압은 다시 $p_0 = 1.01 \cdot 10^5\,\mathrm{N{\cdot}m^{-2}}$로 주어지고, 자전거 타이어의 부피는 $V_r = 7.00\,\mathrm{dm^3}$이다.

I. 자전거 타이어를 압력 $p = 2.51 \cdot p_0$까지 부풀리는 것이 온도 $T_0 = 300\,\mathrm{K}$의 비 오는 날에 일어나며, 포화 수증기압이 $p_{s,0} = 3.30{\cdot}10^{-2}{\cdot}p_0$라고 하자. 그 후 부풀린 바퀴를 자전거에 다시 장착하고 온도 $0.90{\cdot}T_0$에서 자전거를 탄다. 온도 $0.90 \cdot T_0$에서의 포화 수증기압은 $p_{s,1} = 6.00 \cdot 10^{-3} \cdot p_0$이다.

4.a. 위 상황에서 타이어 내부의 공기 압력 p_1을 구하라.

II. 두 번째 시나리오에서는, 학생이 같은 온도 $T_0 = 300\,\mathrm{K}$에서 같은 압력 $p = 2.51 \cdot p_0$까지 타이어를 부풀리려 하지만, 공기 대신 질소(nitrogen)를 사용한다고 가정한다. 또한 자전거 타이어가 온도 $T_0 = 300\,\mathrm{K}$, 압력 $p_0 = 1.01 \cdot 10^5\,\mathrm{N{\cdot}m^{-2}}$의 질소로 채워진 큰 방 안에 놓여 있다고 가정한다. 질소의 몰질량은 $\mu_{azot} = 28.0\,\mathrm{kg{\cdot}kmol^{-1}}$로 주어진다. 한편 이 타이어에는 작은 결함, 즉 면적 $S = 0.01\,\mathrm{mm^2}$의 매우 작은 구멍(orifice)이 있다.

몰질량 μ인 기체에서 온도 T일 때 입자의 평균 속력은 $\bar{v} = \sqrt{\dfrac{8R \cdot T}{\pi \cdot \mu}}$로 주어진다고 하자. 주어진 시나리오에서 단위 시간당 단위 표면적의 벽에 충돌하는 기체 입자의 수는 $N^* = \dfrac{1}{4} n^* \cdot \bar{v}$로 주어진다고 하자.

4.b. 타이어 내부에서 작은 구멍에 단위 시간당 충돌하는 질소 분자 수 N_i를 구하고, 타이어 외부에서 작은 구멍에 단위 시간당 충돌하는 질소 분자 수 N_e를 구하라.

4.c. 타이어 내부의 질소 압력이 초기값 $p = 2.51 \cdot p_0$에서 최종값 $p_f = 1.10 \cdot p_0$로 감소하는 데 걸리는 시간을 구하라.

© 문제 작성:
Prof. dr. Delia DAVIDESCU
Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI